

武汉大学儿科学 · 智能体大赛项目

珞珈儿科智训

智能体实施详细计划与技术方案

统一智能体内核 · 完整临床闭环 · 可解释 OSCE · 教师内容治理

核心结论 本项目不建设彼此割裂的问诊、查体、沟通和 OSCE 系统，而是建设一个能够理解学生意图、维护病例状态、调用专业工具、生成角色反馈并记录评价证据的儿科临床教学智能体。所有页面只是该智能体不同阶段和不同角色的可视化操作面。

方案状态：实施基线确认稿

编制日期：2026 年 08 月 14 日

目录与阅读建议

- 1. 最终架构决策：一个智能体，不是多个功能系统
- 2. 建设目标、用户与边界
- 3. 智能体总体架构
- 4. 统一病例状态机与运行模式
- 5. 核心智能体能力与专业工具
- 6. 知识库、数据模型与证据账本
- 7. UI 与智能体能力的映射
- 8. 接口与技术实现
- 9. 医学质量、安全与合规
- 10. 16 周实施计划与交付物
- 11. 测试、验收与完成定义
- 12. 教师材料清单与协同机制
- 13. 比赛展示方案
- 14. 风险、取舍与后续扩展
- 附录 A. 核心接口清单
- 附录 B. 关键事件与验收清单

阅读顺序 老师可优先阅读第 1、3、10、12、13 节；研发人员重点阅读第 4 至第 11 节。

1. 最终架构决策：一个智能体，不是多个功能系统

不可变原则 系统只有一个“珞珈儿科智训主智能体”。模拟病例训练、专项能力训练和 OSCE 模拟考站是同一智能体的三种运行策略；儿科专科资源库是智能体的内容底座和教师治理面。

1.1 智能体的判定标准

- 能够理解学生的自然语言与界面操作，并结合当前病例阶段判断真实意图。
- 能够维护跨步骤的上下文和病例状态，例如已问病史、已完成查体、已解锁结果、当前角色与剩余时间。
- 能够自主选择并调用受控的专业工具，而不是仅靠大模型自由生成答案。
- 能够根据工具结果继续计划下一步，并向学生输出患儿、家长、教学提示或考核反馈。
- 能够把全过程写入证据账本，使每一条提示、得分和扣分都能回到具体行为。
- 能够在教师审核的病例、规则和量表边界内工作，不能自行改写正式医学标准。

1.2 明确不采用的做法

不采用	原因	替代方案
每个页面各写一套业务逻辑	同一病例在不同页面会出现状态不一致，评分无法追溯	统一病例状态服务，页面只读写标准动作
用一个大提示词包办全部功能	难以校验器材、顺序、安全规则和量表证据	主智能体负责计划，确定性工具负责专业动作
训练和 OSCE 复制两套代码	版本漂移，教师维护双倍成本	同一内核，使用模式策略开关提示、计时与重试
大模型直接给总分	不可解释、不可复核、竞赛说服力弱	事件证据先映射量表，再由智能体生成解释
学生首页堆放所有资源入口	稀释主任务，资源库本应服务教师治理	学生仅保留模拟、专项、OSCE 三入口

2. 建设目标、用户与边界

2.1 一句话目标

以标准化儿科病例为载体，让学生在同一个智能体会话中完成问诊、查体、辅助检查、临床判断、处置和家长沟通，并获得有证据、可复核、可补练的 OSCE 评价。

2.2 用户与主要任务

角色	主要任务	系统承诺
学生	完成综合病例、专项补弱和 OSCE 考核	主动提问、主动操作、按证据学习，不被系统提前泄露答案
课程教师	布置任务、查看班级表现、追加评语	看到过程而非只看总分，能定位高频漏问和错误操作
医学审核教师	审核病例、素材、标准答案、量表与版本	正式内容可追溯、可撤回、不可被 AI 覆盖
平台管理员	账号、权限、资源、审计和运行保障	最小权限、脱敏、日志与备份

2.3 首版范围

- 以 1 例儿科呼吸/感染综合病例打通完整纵向闭环，作为比赛主展示病例。
- 实现文字问诊为主、语音输入为辅；患儿和家长双角色回答边界明确。
- 实现身体部位点击、器材选择、操作准备与器材一部位一顺序校验。
- 实现结构化辅助检查、诊断证据、鉴别诊断、处置与家长沟通。
- 实现训练模式即时提示、OSCE 模式限时无提示和专项模式短任务补弱。
- 实现教师资源审核、任务布置、学生过程查看和评分复核。

2.4 首版暂不承诺

- 不做真实医疗诊断或面向患者提供诊疗建议。
- 不以高度拟真的三维数字人为首版前提，优先保证专业交互与证据闭环。
- 不一次覆盖全部儿科病种，先建立可复制的病例制作标准。

- 不将 AI 自动生成内容直接发布为正式教学答案。

3. 智能体总体架构



图 1 一个主智能体连接多端、工具、知识与证据

3.1 四层职责

层级	职责	关键约束
交互呈现层	Web、手机、教师端展示状态并收集操作	不得在前端私自推断检查结果或分数
主智能体层	理解意图、读取上下文、制定计划、调用工具、组织反馈	所有模式共用同一身份与会话主线
专业工具层	执行问诊、查体、检查、判断、处置、沟通和评分动作	确定性校验优先于语言模型自由生成
知识与数据层	教师审核内容、病例状态、证据账本、画像和审计	版本可追溯，正式答案不可被 AI 覆盖

3.2 Coze 主智能体的职责

- 保持“儿科临床教学教练/标准化病人编排者”的统一身份。
- 根据入口与上下文选择训练、专项或 OSCE 策略，不创建三个互相独立的智能体。
- 把学生自然语言转换为受控工具参数，例如识别问题主题、回答角色、检查部位和器材。
- 调用统一业务服务后，根据结构化结果生成自然、年龄适配且不越界的患儿或家长回复。
- 在训练模式给出分级提示，在 OSCE 模式严格静默直到提交。
- 在会话结束时读取证据账本，解释评分并推荐专项训练。

3.3 为什么业务服务仍然必要

智能体不等于把全部规则写进大模型。器材匹配、操作顺序、感染控制、一票否决、计时、评分计算和版本锁定都需要确定性服务。主智能体负责理解、规划与表达；业务服务负责可验证执行。两者合起来，才是可用于医学教学的智能体产品。

智能体每一步都运行同一闭环



图 2 观察—取回—计划—执行—更新—反馈的统一智能体循环

4. 统一病例状态机与运行模式

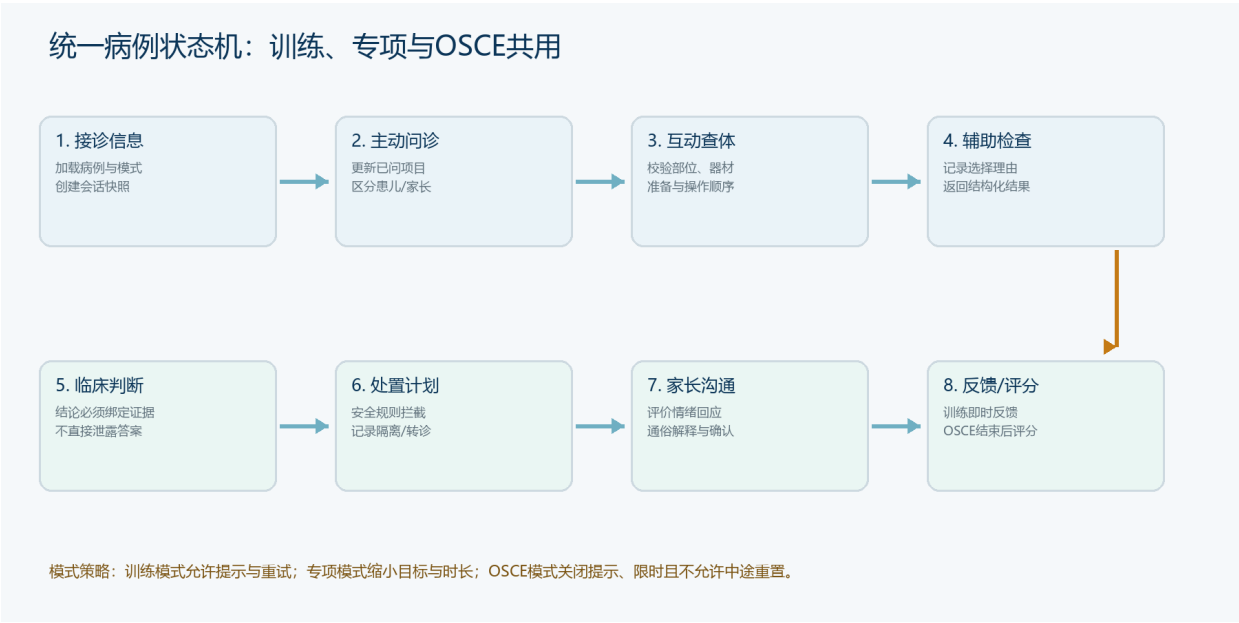


图 3 训练、专项与 OSCE 共用同一病例状态机

4.1 会话状态对象

状态域	核心字段	用途
会话	session_id、student_id、mode、started_at、deadline	身份、模式、计时和恢复
病例	case_id、case_version、stage、condition_state	锁定病例版本与病情阶段

状态域	核心字段	用途
角色	active_role、child_capability、parent_emotion	决定由患儿还是家长回答
病史	asked_topics、disclosed_facts、omissions	防止主动泄露与支持完整度评价
查体	region、tool、preparation、sequence、findings	器材—部位—顺序校验与结果解锁
推理	summary、diagnoses、evidence_links、severity	验证结论是否有证据支持
沟通	objectives、emotion_response、teach_back	评价沟通质量与结束条件
考核	rubric_version、events、score_status、review_status	可解释评分与教师复核

4.2 三种运行策略

策略	提示/重试	计时与反馈	同一内核中的差异
模拟病例训练	可配置提示，可重试	可选计时，即时反馈	加载 training_policy，允许教学工具返回提示
专项能力训练	聚焦单目标，可重复	短时任务，立即给出掌握度	加载 skill_policy，只开放相关工具与量表项
OSCE 模拟考站	关闭提示，不允许中途重置	必须计时，结束后反馈	加载 osce_policy，锁定流程、证据和提交规则

5. 核心智能体能力与专业工具

5.1 主智能体内部能力

意图与模式路由

识别自然语言问题、界面动作、当前步骤和训练模式，决定回答、提示或工具调用。

双角色模拟

根据年龄与表达能力决定患儿回答；出生史、喂养史、接种史等由家长回答；允许信息差并支持核实。

病例动态

根据已执行操作更新病情阶段、可见体征、生命体征和可用检查结果。

临床推理教练

不直接公布答案，而是检查病情摘要、诊断与证据之间是否一致。

沟通教练

评价情绪回应、通俗解释、尊重患儿、确认理解、行动建议和风险告知。

可解释评价

将事件映射到量表条目，输出分数、遗漏、错误、证据时间点与补练建议。

5.2 首版专业工具清单

工具	核心输入	结构化输出	证据事件
case.start	病例、版本、模式	会话快照、首阶段	SESSION_STARTED
interview.ask	问题文本、目标角色	回答者、已披露事实、提示	QUESTION_ASKED
exam.observe	身体部位	表面可见信息	REGION_OBSERVED
exam.use_instrument	器材、部位、准备、动作	校验结果、深层体征	INSTRUMENT_USED
auxiliary.select	检查项目、选择理由	适宜性、结果或拒绝原因	AUX_SELECTED
reasoning.submit	摘要、诊断、证据链接	支持度、缺证据项	DIAGNOSIS_SUBMITTED
treatment.submit	处置、隔离、上报、转诊	安全校验、状态更新	PLAN_SUBMITTED
communication.send	表达文本、沟通目标	角色回复、目标完成度	COMMUNICATION_TURN
station.submit	会话、提交原因	锁定事件、进入评分	STATION_SUBMITTED
feedback.generate	事件账本、量表版本	分项得分、证据、补练	REPORT_GENERATED

5.3 大模型与确定性规则的分工

由大模型完成	由规则/服务完成
理解学生问题、归类问诊主题	是否允许披露该事实、该事实属于患儿还是家长
生成符合年龄与情绪的自然语言	器材、部位、袖带型号、准备与操作顺序校验
对学生表达给出通俗化建议	安全拦截、一票否决、计时和不可逆提交
把结构化证据组织为可读反馈	事件到量表条目的映射和分数计算
在候选资料中进行语义检索	正式答案、指南版本、发布状态和权限

6. 知识库、数据模型与证据账本

6.1 五类教师治理资源

资源	必须包含	被哪些能力使用
病例库	完整病史、体征、检查、标准诊断、处置、沟通重点、量表、来源与版本	全部训练模式
儿童体征库	年龄、部位、器材、步骤、图像/音频/动画、错误提示、临床意义	查体与专项训练
传染病特点库	传播、季节、接触史、接种、鉴别、重症预警、隔离与报告	问诊、判断、处置、OSCE
沟通场景库	角色、情绪、诉求、触发点、策略、禁忌表达、结束条件	家长沟通与专项训练
OSCE 量表库	任务、时间、项目、分值、关键步骤、一票否决、证据要求、复核规则	OSCE 与训练反馈

6.2 证据账本

证据账本采用仅追加事件模型。每次学生输入、器材操作、检查选择、诊断提交、沟通表达和教师复核都生成不可覆盖的事件。当前页面状态可以从事件重建，评分报告也只引用事件，不引用大模型的隐含判断。

字段	示例	说明
event_id	evt_01J...	全局唯一
session_id	ses_01J...	一次训练/考站
event_type	INSTRUMENT_USED	标准事件类型
actor	student	student/agent/teacher/system
timestamp	2026-08-14T09:10:22+08:00	统一时区
payload	tool=stethoscope, region=chest	结构化动作参数
result	valid=true, finding=...	工具执行结果
source_version	case:v2.3; rubric:v2.1	内容与评分版本
rubric_links	PE-03; SAF-01	对应评分项
trace_id	trc_...	跨智能体与服务追踪

6.3 记忆策略

- 短期记忆：仅保存本次会话所需的病例状态、最近对话和工具结果。
- 长期学习记忆：只保存学生能力维度、历史错误和训练建议，不保存无关个人敏感信息。
- 医学标准不作为模型自由记忆，而以版本化资源和规则读取。
- OSCE 开始后锁定病例与量表版本，结束前不受后续资源修改影响。

7. UI 与智能体能力的映射



图 4 已确认的临床判断与处置 UI：页面展示的是同一智能体的当前状态与可执行工具

页面	不是独立系统，而是...	调用的智能体能力/工具
学生首页	统一会话入口和任务投影	case.start、session.resume、recommendation.get
病例选择	向主智能体提交病例与模式参数	case.search、case.start
主动问诊	双角色模拟的对话操作面	interview.ask、hint.request
互动查体	查体工具调用与状态反馈面	exam.observe、exam.use_instrument
辅助检查/判断	证据绑定和临床推理操作面	auxiliary.select、reasoning.submit
处置	安全规则与计划提交面	treatment.submit
家长沟通	沟通角色模拟与目标评价面	communication.send
OSCE	同一病例内核加载严格考核策略	station.submit、feedback.generate

页面	不是独立系统，而是...	调用的智能体能力/工具
专项训练	主智能体按薄弱项裁剪后的短任务	skill.start、feedback.generate
教师端	资源、策略、版本和评分治理面	resource.review、task.publish、score.review

7.1 多端适配规则

- Web 端保留多栏证据视图，适合完整病例与教师复盘；手机端每次只突出一个主要任务。
- 手机端对话只展示最近消息，完整记录使用抽屉；器材使用底部抽屉；证据和量表使用折叠面板。
- 所有子页面必须提供返回与首页；不可逆操作必须二次确认；下一步按钮只在当前阶段必要条件满足后可用。
- UI 收到的所有状态均带 session_version；版本冲突时重新拉取，不允许前端覆盖较新的病例状态。
- 轻量动效只表达状态变化：热点呼吸、器材吸附、抽屉滑入、正确/错误反馈；支持减少动态效果。

8. 接口与技术实现

推荐部署：Coze主智能体 + 统一业务服务 + 响应式前端



图 5 推荐部署架构与专业工具 API 边界

8.1 推荐技术栈

范围	建议	理由
主智能体	Coze Agent + 工作流 + 知识库 + 插件	满足智能体参赛形态，承担会话、规划、检索与工具调用
前端	Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + PWA	响应式 Web 与手机复用组件，适合教学交互
业务后端	Python FastAPI 模块化单体	与模型/规则处理生态一致，首版避免微服务复杂度
数据库	PostgreSQL	适合版本化资源、会话、事件与评分
缓存/会话	Redis	计时、幂等、短期状态和限流
对象存储	校内对象存储或兼容 S3 服务	体征图像、音频、动画与回放证据
实时输出	SSE 优先，必要时 WebSocket	流式回答与状态事件，实施简单
监控	结构化日志 + trace_id + 指标看板	定位智能体、工具、模型和数据问题

8.2 API 设计原则

- 所有写操作携带 session_id、request_id 和 expected_version，保证幂等与并发安全。
- 工具 API 只返回结构化结果和可展示文案槽位，不返回任意 HTML。
- 模型调用不直接写数据库，必须通过工具服务写入并由事件账本确认。
- 前端不直接访问知识库；主智能体或教师治理服务按权限读取。
- 每次响应返回 next_actions，UI 据此决定可用按钮，避免页面自创流程。

8.3 关键响应结构

标准响应 session_id + session_version + stage + visible_state + agent_message + tool_result + next_actions + evidence_refs + safety_flags + trace_id。

8.4 内容发布链

1. 教师新建或导入资源草稿，填写来源、指南版本、授权与适用范围。
2. 系统完成格式校验、缺项检查和 AI 辅助预审，但不自动发布。
3. 医学审核教师逐项确认病史、体征、标准答案、处置和量表。
4. 审核通过后生成不可变版本号；训练会话引用具体版本。
5. 如发现错误，发布新版本或撤回旧版本；历史会话仍可按原版本复盘。

9. 医学质量、安全与合规

9.1 四道防线

防线	控制措施	失败时处理
内容	来源标注、教师审核、版本锁定、素材授权	阻止发布或立即撤回
工具	参数白名单、顺序校验、安全拦截、一票否决	拒绝执行并记录风险事件
模型	角色边界、禁止泄露答案、引用结构化结果、低温度	降级为模板反馈或转教师复核

防线	控制措施	失败时处理
运行	权限、脱敏、审计、备份、限流、异常监控	隔离会话、告警、恢复与复盘

9.2 必须阻止的高风险行为

- 未完成手卫生或必要准备却继续侵入性/接触性检查。
- 器材与部位明显不匹配，或血压袖带型号不适合患儿。
- OSCE 考核中请求提示、回退或重置已提交步骤。
- 病例结论缺乏已获得证据，却被系统当作正确答案接受。
- AI 尝试覆盖教师审核后的标准答案、量表或指南版本。
- 把模拟训练结果解释为真实患者诊断建议。

9.3 隐私与权限

病例资料必须去标识化；学生只访问被布置或公开的病例；教师按课程和班级授权；审核、发布、撤回、评分复核均记录操作者与时间。语音、图片和回放素材设置保存期限与删除策略，比赛演示使用虚构或授权素材。

10. 16 周实施计划与交付物

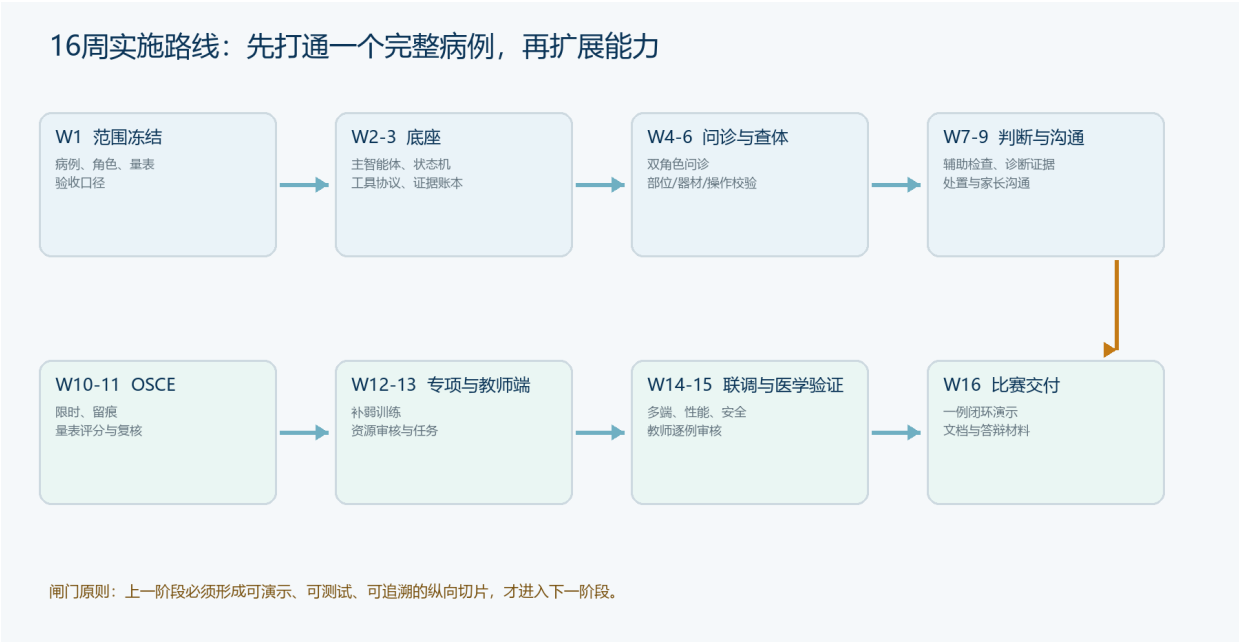


图 6 16 周实施路线与阶段闸门

阶段	主要工作	交付物	阶段验收
W1 范围冻结	确定主展示病例、四类角色、量表和素材清单；冻结首版边界	需求基线、病例蓝图、验收清单	老师签字确认病例与评分框架
W2-3 智能体底座	建立主智能体、会话、状态机、工具协议、事件账本和权限	可创建/恢复会话的纵向切片	同一 session 跨页面状态一致，事件可重放
W4-6 问诊与查体	双角色问诊、年龄表达、部位点击、器材与准备校验	问诊/查体完整流程	不问不泄露；正确器材解锁；错误有证据
W7-9 判断与沟通	辅助检查、证据绑定、诊断、处置、家长沟通	综合病例训练闭环	结论可追溯到证据，沟通有目标评价
W10-11 OSCE	考站策略、计时、无提示、量表映射、报告与复核	OSCE 考站和可解释报告	每个扣分有事件、时间和量表条目
W12-13 专项与教师端	补弱任务、能力画像、任务布置、资源审核与班级分析	专项训练和教师工作台	OSCE 失分可一键进入对应专项
W14-15 验证	功能、医学、浏览器、手机、性能、安全、可访问性验证	缺陷清单、测试报告、医学审核记录	P0/P1 为 0，主病例 100% 通过

阶段	主要工作	交付物	阶段验收
W16 比赛交付	固化演示数据、答辩流程、容灾与离线预案	演示包、汇报文档、操作手册	15 分钟内完整演示，断网有预案

10.1 首个纵向切片的完成顺序

- 1. 学生从首页选择固定病例，创建唯一 session。
- 2. 学生输入一个问题，主智能体判断由患儿或家长回答并写入证据。
- 3. 学生选择胸部和听诊器，规则服务校验并返回呼吸音结果。
- 4. 学生提交诊断与依据，系统检查是否引用已获得证据。
- 5. 学生完成一轮家长沟通，系统记录沟通目标完成情况。
- 6. 提交后按最小量表生成可解释报告，并跳转到一个专项补练。

实施纪律 先完成这条端到端链路，再扩充病例、素材、动画和数据分析；任何只完成单页或单模块的进度都不能称为智能体闭环完成。

11. 测试、验收与完成定义

11.1 测试分层

测试层	重点	代表用例
单元测试	状态转移、规则、评分、权限	错误器材不解锁；量表分数可重算
契约测试	智能体与工具 API 的输入输出	字段缺失、重复 request_id、版本冲突
对话评测	角色、边界、年龄表达、不泄露	低龄儿童问题转家长；未问信息不主动回答
病例回放	同一事件序列结果确定	重放后状态和分数与原会话一致
端到端测试	Web/手机完整业务路径	病例选择至反馈和专项推荐

测试层	重点	代表用例
医学验收	内容正确、操作规范、量表合理	教师逐步核对主展示病例
非功能测试	性能、安全、恢复、兼容、可访问性	并发、断线续训、权限越界、键盘与触控

11.2 关键验收指标

- 主展示病例从进入到报告的成功率为 100%，不存在无法继续的死状态。
- 问诊事实泄露率为 0：未询问的关键病史不由智能体主动披露。
- 器材—部位—准备—顺序规则覆盖首例全部关键查体动作，错误动作不返回深层结果。
- OSCE 每个得分/扣分均可定位到事件、时间、量表版本和原始学生行为。
- Web 与手机端的核心路径均可完成；手机端不出现横向滚动和不可触达按钮。
- 教师审核后的标准答案不可被 AI 或普通教师直接覆盖。
- 关键接口 P95 响应目标：确定性工具不高于 800ms；流式首字不高于 3s（模型服务正常时）。
- P0/P1 缺陷为 0；医学审核意见全部关闭或书面接受风险。

11.3 Definition of Done

一个功能只有同时满足以下条件才算完成：代码合并、接口文档更新、规则与内容版本明确、自动测试通过、真实浏览器/手机流程通过、事件证据可查询、日志无敏感信息、教师可按验收脚本复现、旧入口和重复逻辑已清理。

12. 教师材料清单与协同机制

材料	用途	建议提交时间	最低要求
主展示病例完整病历	建立首例状态机与标准答案	W1 第 2 个工作日前	去标识化，含完整病史、查体、检查、诊断、处置
患儿/家长角色设定	双角色回答边界与情绪状态	W1 第 3 个工作日前	年龄、表达能力、家长身份、信息差、禁答项
儿科问诊要点	建立必问、可选、漏问和诱导性提问规则	W1 结束前	标注由患儿或家长回答及评分权重

材料	用途	建议提交时间	最低要求
体格检查标准	部位、器材、准备和顺序校验	W2 第 2 个工作日前	正常/异常结果、错误提示和安全项
体征图片/音频/动画	可视化与听诊结果	W3 结束前	来源、授权、适用年龄与病例版本
辅助检查与临床路径	检查适宜性、结果、诊断证据与处置	W3 结束前	标准答案、可接受替代及不合理选择
沟通场景脚本	家长情绪、诉求、触发点和结束条件	W5 结束前	推荐表达、禁忌表达、必须告知信息
OSCE 量表	事件到评分条目的映射	W6 结束前	分值、关键步骤、一票否决、证据要求
指南/教材依据	知识库来源与版本治理	随相应材料同时	名称、版本/年份、章节或页码
班级与任务样例	教师端和数据分析测试	W10 结束前	虚构或脱敏学生、班级、截止时间
审核教师名单	资源与评分复核流程	W1 结束前	课程教师、医学审核教师、最终签字人
比赛规则和答辩限制	演示时长、网络、设备和评审重点	拿到后 24 小时内	官方文件或截图，不依赖口头转述

12.1 教师评审节奏

- 每周一次 30 分钟内容评审：只确认病例、规则、量表和医学风险。
- 每两周一次可操作版本验收：老师按脚本亲自完成关键路径。
- 所有意见进入同一问题清单，标注严重度、责任人、目标版本和关闭证据。
- 医学分歧由指定最终审核教师裁决，研发不自行选择答案。

13. 比赛展示方案

13.1 12—15 分钟主展示链

时间	展示节点	评委应看到的价值
1 分钟	一句话定位	不是问答机器人，而是能维护病例状态、调用专业工具并给出证据评分的儿科教学智能体。

时间	展示节点	评委应看到的价值
3 分钟	双角色问诊	学生主动询问；智能体判断患儿/家长回答；演示信息不主动泄露。
3 分钟	可视化查体	选择部位与器材；错误操作被校验；正确动作解锁深层结果。
2 分钟	判断与处置	诊断必须绑定已获得证据；演示隔离/转诊等规则。
2 分钟	家长沟通	智能体模拟焦虑家长并评价通俗表达和风险告知。
2 分钟	OSCE 报告	展示事件、时间、量表、扣分证据与教师复核。
1 分钟	闭环	由失分项自动进入专项补弱，教师端查看班级高频问题。

13.2 必须准备的容灾

- 固定演示账号与固定病例版本。
- 模型不可用时切换到已审核的规则化角色回复，仍保留工具与证据闭环。
- 准备本地录屏，但现场优先真实操作。
- 预置重置会话按钮，仅供演示管理员使用，不出现在 OSCE 学生界面。
- 所有素材本地或校内缓存，避免临时外链失效。

14. 风险、取舍与后续扩展

风险	早期信号	处置
做成页面集合	模块各自维护状态或评分	强制所有操作走工具 API 和事件账本；禁止前端写结论
AI 回答越界	主动给出未问病史或答案	事实白名单、角色边界、对话评测与模板降级
医学内容不足	开发等待素材或只能用通用答案	W1 锁定首例，材料分批但明确截止时间
评分不可解释	报告只有总分和泛化建议	量表先定义证据要求，再实现评分
过度追求动画	视觉投入高但专业规则未完成	首版写实静态+关键动作，动画不阻塞闭环
平台锁定	业务规则只能在提示词中维护	工具与数据协议独立，Coze 通过插件调用
性能波动	模型慢导致页面卡住	SSE、超时、重试、缓存与规则化降级

风险	早期信号	处置
内容版权/隐私	素材无授权或病例可识别	授权台账、去标识化、发布前检查

14.1 后续扩展顺序

- 1. 按课程优先级复制病例模板，逐步扩展呼吸、消化、感染、神经、血液和免疫病例。
- 2. 增加听诊音频定位、口腔局部放大、姿势变化等体征交互，但仍服从统一工具协议。
- 3. 增加教师共建、双人审核、版本对比和内容定期复核提醒。
- 4. 增加更细的能力画像和班级教学诊断，不改变事件账本口径。
- 5. 必要时再拆分高负载服务；首版保持模块化单体，避免分布式复杂度。

附录 A. 核心接口清单

方法与路径	用途	关键字段	返回
POST /agent/sessions	创建训练会话	case_id, mode, case_version	session, state, next_actions
GET /agent/sessions/{id}	恢复会话	session_id	visible_state, version
POST /agent/sessions/{id}/messages	学生输入问诊/沟通	text, target_role?, request_id	stream, role, evidence_refs
POST /agent/sessions/{id}/actions	执行界面动作	action_type, params, expected_version	tool_result, state, next_actions
POST /agent/sessions/{id}/submit	提交训练/考站	reason, expected_version	locked_state, report_job
GET /reports/{id}	查询反馈报告	report_id	scores, evidence, recommendations
GET /cases	检索可用病例	age, disease, difficulty, focus	versioned case summaries
POST /teacher/tasks	布置训练	course, class, case, policy, deadline	task

方法与路径	用途	关键字段	返回
POST /teacher/resources/{id}/review	审核资源	decision, comment, version	review record
POST /teacher/scores/{id}/review	复核评分	item, change, reason	reviewed score + audit

附录 B. 关键事件与最终验收清单

B.1 最小事件集合

SESSION_STARTED · QUESTION_ASKED · FACT_DISCLOSED · HINT_REQUESTED · REGION_OBSERVED ·
INSTRUMENT_USED · SAFETY_BLOCKED · AUX_SELECTED · DIAGNOSIS_SUBMITTED · PLAN_SUBMITTED ·
COMMUNICATION_TURN · STATION_SUBMITTED · RUBRIC_ITEM_SCORED · REPORT_GENERATED ·
TEACHER_REVIEWED

B.2 最终验收清单

- ☐ 一个主智能体身份贯穿全部学生路径。
- ☐ 训练/专项/OSCE 共用同一病例状态与工具协议。
- ☐ 学生主动提问，患儿/家长只回答已询问内容。
- ☐ 部位、器材、准备和顺序校验有效。
- ☐ 诊断与处置绑定已获得证据。
- ☐ OSCE 关闭提示且结束后统一反馈。
- ☐ 每个得分/扣分可追溯到事件与量表版本。
- ☐ 失分项能跳转到对应专项训练。
- ☐ 教师可审核、发布、撤回和查看版本。
- ☐ Web 与手机端均能完成核心路径。
- ☐ 医学内容已脱敏、授权、审核并锁定。
- ☐ 比赛演示和模型故障降级预案可用。

最终判断 只有当同一病例能够在同一 session 中完成“问诊—查体—判断—处置—沟通—评分—补练”，且全过程证据可重放，项目才可以称为儿科临床教学智能体已完成。